NeuMathe 题库导出

共 47 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{\ln(1-x^2)}=[\quad]$.

【答案】

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) $\frac{1}{2}$

(D) -1

【解析】

解答 用等价无穷小及罗必大法则，知,原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{-x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{-2x}=-\frac{1}{2}$.

2.

$\frac{d}{dx}\int_0^x\left(t^3-x^3\right)\sin t dt=[]$

【答案】

(A) $3x^2(\cos x-1)$

(B) $x^3\sin x$

(C) $2x^3(1+\cos x)$

(D) $x^2\cos x$

【解析】

解答 $\int_0^x\left(t^3-x^3\right)\sin t dt=\int_0^x t^3\sin t dt-x^3\cdot\int_0^x\sin t dt$

$$=\int_0^x t^3\sin t dt+x^3(\cos x-1),$$

于是$\frac{d}{dx}\int_0^x\left(t^3-x^3\right)\sin t dt=x^3\sin x+3x^2(\cos x-1)-x^3\sin x=3x^2(\cos x-1).$

3.

函数 $y=\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}dt$ 的导数 $\frac{dy}{dx}=$ [　].

Ⓐ $2x\sqrt{1+x^4}$ 【答案】

Ⓑ $x^2\cdot\sqrt{1+x^4}$

Ⓒ $\sqrt{1+x^2}$

Ⓓ $\sqrt{1+x^4}$

【解析】

解答 $y'=\sqrt{1+\left(x^2\right)^2}\cdot\left(x^2\right)'=2x\cdot\sqrt{1+x^4}$.

4.

$y=\int_{\sin x}^{\cos x}e^{-t^2}dt$ 的微分 $dy=$ [　].

Ⓐ $\left[e^{-\cos^2 x}\sin x+e^{-\sin^2 x}\cos x\right]dx$

Ⓑ $\left[e^{-\cos^2 x}\sin x-e^{-\sin^2 x}\cos x\right]dx$

Ⓒ $-\left[e^{-\cos^2 x}\sin x+e^{-\sin^2 x}\cos x\right]dx$ 【答案】

Ⓓ $-\left[e^{-\cos^2 x}\sin x-e^{-\sin^2 x}\cos x\right]dx$

【解析】

解答 $y'=e^{-\cos^2 x}\cdot(\cos x)'-e^{-\sin^2 x}\cdot(\sin x)'=-\left[e^{-\cos^2 x}\sin x+e^{-\sin^2 x}\cos x\right]$,

$$dy=-\left[e^{-\cos^2 x}\sin x+e^{-\sin^2 x}\cos x\right]dx$$

5.

$f(x)=\int_0^x t(t-1)dt$ 的拐点坐标是［ ］

Ⓐ $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{12}\right)$ 【答案】

Ⓑ $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{12}\right)$

Ⓒ $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{12}\right)$

Ⓓ $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{6}\right)$

【解析】

解答 $f'(x)=x(x-1)=x^2-x, f''(x)=2x-1, f'''(x)=2\neq 0$ ，由 $f''(x)=0$ 得 $x_0=\frac{1}{2}$，而 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(t^2-t\right)dt=-\frac{1}{12}$.

6.

若 $f(x)$ 连续，且 $x^5+1=\int_a^{x^3} f(t)dt$，常数 $a=$[].

A -1 【答案】

B 1

C 0

D 2

【解析】

解答 求导 $f(x^3)\cdot 3x^2=5x^4$，则 $f(x^3)=\frac{5}{3}x^2$，故 $f(t)=\frac{5}{3}t^{\frac{2}{3}}$，代回原式，$x^5+1=\int_a^{x^3}\frac{5}{3}t^{\frac{2}{3}}dt=t^{\frac{5}{3}}\Big|_a^{x^3}=x^5-a^{\frac{5}{3}}$，则 $-a^{\frac{5}{3}}=1$，故 $a=-1$.

7.

函数 $F(x)=\int_a^x f(x)dx-\int_a^x f(t)dt$ ，则 $F'(x)=$[ ]

A $f(x)$

B 0 【答案】

C $2f(x)$

D $-f(x)$

8.

若 $f(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x \sin(t-x)dt$，则 $f(x)=$[ ].

A $-\sin x$ 【答案】

B $\sin x$

C $-1+\cos x$

D $1-\cos x$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}\int_0^x \sin(t-x)dt&=\int_0^x \sin t\cos x dt-\int_0^x \cos t\sin x dt\\&=\cos x\cdot\int_0^x \sin t dt-\sin x\cdot\int_0^x \cos t dt\\f(x)&=-\sin x\cdot\int_0^x \sin t dt+\cos x\cdot\sin x-\cos x\int_0^x \cos t dt-\sin x\cos x\\&=\sin x\cdot(\cos x-1)-\cos x\cdot(\sin x-0)=-\sin x\end{aligned}$$

9.

$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\int_{\cos x}^{1}e^{-u^2}du}=$ [ ]

(A) $2e$ 【答案】

(B) e

(C) e^{-1}

(D) $2e^{-1}$

【解析】

解答 用罗比塔法则，原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{\sin x\cdot e^{-\cos^2 x}}=2e$.

10.

函数 $I(x)=\int_0^x te^{-t^2}dt$，则叙述正确的是 [ ].

(A) $I(0)=0$ 是 $I(x)$ 极大值.

(B) $I(0)=0$ 是 $I(x)$ 极小值 【答案】

(C) $x=0$ 不是 $I(x)$ 极值点

(D) 点 $(0,0)$ 是 $I(x)$ 拐点坐标

【解析】

解答 $I'(x)=xe^{-x^2}$，令 $I'(x)=0$，则 $I(x)$ 有唯一驻点 $x=0$，而 $I''(x)=\left(1-2x^2\right)e^{-x^2}, I''(0)=1>0$，故 $I(0)=0$ 是 $I(x)$ 的极小值.

11.

函数 $y=\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}du$ 的导数 $\frac{dy}{dt}=$ [ ]

(A) $x^2\cdot\sqrt{1+t^2}$

(B) $\frac{x^2t}{\sqrt{1+t^2}}$ 【答案】

(C) $2x\sqrt{1+x^4}$

(D) $2x\sqrt{1+t^2}$

【解析】

解答 $y=\sqrt{1+t^2}\cdot\int_0^{x^2}du=x^2\cdot\sqrt{1+t^2}, \frac{dy}{dt}=\frac{x^2t}{\sqrt{1+t^2}}$.

12.

若 $f(x)$ 连续，则以下变限积分函数中，必是偶函数的是［ ］.

(A) $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]dt$ 【答案】

(B) $\int_0^x [f(t)]^2 dt$

(C) $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]dt$

(D) $\int_0^x f(t^2)dt$

【解析】

解答 积分函数中，只有 $t\cdot[f(t)+f(-t)]$ 是关于 t 的奇函数，而连续奇函数的变上限积分函数一定是偶函数.

13.

当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=\int_0^{x^2}\sin t^2 dt$ 是关于 $\beta(x)=x^6$ 的［ ］.

(A) 高阶无穷小

(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小

(D) 同阶（但不等价）无穷小 【答案】

【解析】

解答

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\sin t^2 dt}{x^6}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\sin x^4}{6x^5}=\frac{1}{3}.$$

14.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微的［ ］条件.

(A) 充分不必要

(B) 充分必要

(C) 既非充分也非必要.

(D) 必要不充分 【答案】

【解析】

解析：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微，则连续，故可积；若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则不一定连续，故不一定可微.

15.

$f(x)$ 可导奇函数，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $\frac{d}{dx}\int_x^{x-f(x)} xg(t-x)dt=$[].

A $\int_0^{-f(x)} g(t)dt+xf'(x)$

B $\int_0^{-f(x)} g(t)dt-xf'(x)$

C $\int_0^{-f(x)} g(t)dt+x^2\cdot f'(x)$ 【答案】

D $\int_0^{-f(x)} g(t)dt-x^2f'(x)$

【解析】

$$\frac{d}{dx}\int_x^{x-f(x)} x\cdot g(t-x)dt=\int_0^{-f(x)} g(u)du+x\cdot[-f'(x)]g[-f(x)]$$
$$=\int_0^{-f(x)} g(t)dt+x^2f'(x).$$

16.

设 $f(x)=\int_0^{\tan x}\sin t^2dt, g(x)=x^3+x^4$，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的[ ].

A 高阶无穷小；

B 等价无穷小；

C 同阶且不是等价无穷小 【答案】

D 低阶无穷小

【解析】

解析：$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\sec^2 x}{3x^2+4x^3}=\frac{1}{3}$

17.

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$ 的值 $=[\quad]$

【答案】

(A) $\ln 2$

(B) $\ln 6$

(C) 2

(D) $\ln 4$

【解析】

解析:

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n(1+1/n)}+\frac{1}{n(1+2/n)}+\cdots+\frac{1}{n(1+n/n)}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\left(\frac{1}{1+1/n}+\frac{1}{1+2/n}+\cdots+\frac{1}{1+n/n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+i/n}\\&=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)|_0^1=\ln 2.\end{aligned}$$

18.

若 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt=1$. 则 $a+b=[\quad]$

(A) 7.

【答案】

(B) 5

(C) 6

(D) 8;

【解析】

解析: 用洛必达法则不难求出 $a=4,b=1$, 故 $a+b=5$ 。

19.

若方程 $\int_0^y e^t dt + \int_0^{xy} \cos t dt = 0$ 决定隐函数 $y = y(x)$，则 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0} =$ [ ].

(A) 0 【答案】

(B) e

(C) 1

(D) -1

【解析】

解答 原方程即 $e^y - 1 + \sin(xy) = 0$，两边对 x 求导：$e^y \cdot y' + \cos(xy)[y + xy'] = 0$，则 $y' = \frac{-y\cdot\cos(xy)}{x\cos(xy)+e^y}$，当 $x = 0$ 时，$y = 0, y'|_{x=0} = 0$.

20.

若 $\begin{cases} x = \int_0^{t^2} \sin(u^2) du \\ y = \cos(t^4) \end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx} =$ [ ]

(A) $-2t^2 \sin t^2$

(B) $2t^2$

(C) $\frac{-2t^2}{\sin t^4}$

(D) $-2t^2$ 【答案】

【解析】

解析：$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-\sin(t^4)\cdot 4t^3}{\sin(t^4)\cdot 2t} = -2t^2$.

21.

若 $\begin{cases} x = \int_0^t \sin u du \\ y = \int_0^t \cos u du \end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx} =$ [ ].

(A) $\tan t$

(B) $\cot x$

(C) $\cot t$ 【答案】

(D) $\tan x$

【解析】

解答 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t dt}{\sin t dt} = \cot t$.

22.

$y=\int_{x^2}^{x^3} x\cos(\pi u^2)du$ 的导数为 [ ].

(A) $\int_{x^2}^{x^3}\cos(\pi u^2)du+3x^3\cos(\pi x^6)-2x^2\cos(\pi x^4)$ 【答案】

(B) $x^4\cos(\pi x^6)-x^3\cos(\pi x^4)$

(C) $3x^3\cos(\pi x^6)-2x^2\cos(\pi x^4)$

(D) $3x^2\cos(\pi x^6)-2x\cos(\pi x^4)$

【解析】

解答 $y=x\cdot\int_{x^2}^{x^3}\cos(\pi u^2)du$, $\left(\int_{x^2}^{x^3}\cos(\pi u^2)du\right)'=3x^2\cos(\pi x^6)-2x\cos(\pi x^4)$,

$$y'=\int_{x^2}^{x^3}\cos(\pi u^2)du+x\cdot\left(\int_{x^2}^{x^3}\cos(\pi u^2)du\right)'$$

即 $y'=\int_{x^2}^{x^3}\cos(\pi u^2)du+3x^3\cos(\pi x^6)-2x^2\cos(\pi x^4)$

23.

若 $F(x)=\int_0^x\left(\int_0^{u^2}\ln(1+t^2)dt\right)du$, 则曲线 $y=F(x)$[ ].

(A) 在 $(-\infty,0)$ 是凹的, 在 $(0,+\infty)$ 是凸的

(B) 在 $(-\infty,+\infty)$ 是凸的

(C) 在 $(-\infty,0)$ 是凸的, 在 $(0,+\infty)$ 是凹的 【答案】

(D) 在 $(-\infty,+\infty)$ 是凹的

【解析】

解答 $F'(x)=\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)dt$, $F''(x)=2x\cdot\ln(1+x^4)$,
当 $x=0$ 时, $F''(0)=0$.
当 $x<0$ 时, $F''(x)<0$, 故 $y=F(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 是凸的.
当 $x>0$ 时, $F''(x)>0$, 故 $y=F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 是凹的.

24.

设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 则下列说法中不正确的是 [ ].

(A) $\int_0^1 f(x)dx$ 是常数;

(B) $\int_0^x f(t)dt$ 是 x 的函数

(C) $\int_0^{\frac{1}{x}} xf(tx)dt$ 是 x 和 t 的函数. 【答案】

(D) $\int_0^1 xf(t)dt$ 是 x 的函数

25.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{\int_1^{e^x}e^{-t^2}dt}=[\quad]$

A 2

B e 【答案】

C 0

D $-2e$

【解析】

解析 ： 原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\int_1^{e^x}e^{-t^2}dt}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{e^{-e^{2x}}\cdot e^x}=\frac{1}{e^{-1}}=e.$

26.

设 $f(x)=\int_0^{x^2}e^{t^2}dt$，$g(x)$ 在 $x=0$ 点连续且 $g(x)=1+2x+o(x)\,(x\to 0)$，又 $F(x)=f[g(x)]$，则 $F'(0)=$（\quad）.

A 4

B $4e$ 【答案】

C 2

D $2e$

【解析】

由题意 $F(x)=f[g(x)]$，则 $F'(x)=f'[g(x)]g'(x)$，故 $F'(0)=f'[g(0)]g'(0)$。
因为 $g(x)=1+2x+o(x)\,(x\to 0)$，所以 $g(0)=1$，$g'(0)=2$。
又 $f(x)=\int_0^{x^2}e^{t^2}dt$，由变限积分求导公式得 $f'(x)=e^{(x^2)^2}\cdot(x^2)'=2xe^{x^4}$，所以 $f'(1)=2e$。
代入得 $F'(0)=2e\cdot 2=4e$。

27.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t}{x^2}, x\neq 0\\ 0\quad, x=0\end{cases}$，则 $f'(0)=[\quad]$.

A 0

B $\frac{2}{3}$

C 1

D $\frac{1}{3}$ 【答案】

【解析】

解析：原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\frac{1}{3}$

28.

$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{e^x-1}=[]$

A -1

B 1 【答案】

C 0

D $\frac{1}{2}$

【解析】

解答 原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x^2}{e^x}=1$.

29.

正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{a_n}x^n dx=2$，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=[]$.

A 2

B $\frac{1}{2}$

C 1 【答案】

D 0

【解析】

解答 由 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{a_n}x^n dx=2$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{n+1}}{n+1}=2$，故 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n+1]{\frac{a_n^{n+1}}{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n+1]{2}=1$，即 $\lim_{n\to\infty}a_n=1$.

30.

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t dt+\int_0^{xy}\cos t dt=x$ 确定，求 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}=[\quad]$

A 4

B 2

C 1 【答案】

D 8

【解析】

解析：求导 $e^y\cdot y'+\cos(xy)\cdot(y+xy')=1$，并代入 $x=0,y=0$，则 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}=1$

31.

$y=y(x)$ 由方程 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right)dt$ 决定，则 $y''(0)=$ [ ]

A $-\pi$

B π

C -2π 【答案】

D 2π

【解析】

两边对 x 求导得 $1=\sin^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right]\cdot(y'-1)$. 于是 $y'=\csc^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right]+1$,

$$y''=-2\csc^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right]\cdot\cot\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right]\cdot\frac{\pi}{4}(y'-1)$$

当 $x=0$ 时，$y=1, y'(0)=3$，故

$$y''(0)=-2\pi$$

32.

设 $f(x)=\int_0^x\frac{2}{3}t^{-\frac{1}{3}}dt$ 在 $[-1,1]$ 上有 [ ],

A 极小值 【答案】

B 极大值

C 拐点

D 驻点

【解析】

解析：$f(x)=\int_0^x\frac{2}{3}t^{-\frac{1}{3}}dt=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\cdot t^{\frac{2}{3}}\Big|_0^x=x^{\frac{2}{3}}$，故 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 内无驻点，无极大值点，只有极小值点；且在 $[-1,0]$ 及 $[0,1]$ 内均为凸弧.

33.

$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}t^{\frac{3}{2}}dt}{\int_0^x t(t-\sin t)dt}=$

A -12

B 6

C 8

D 12 【答案】

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3\cdot 2x}{x(x-\sin x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^3}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{6x^2}{1-\cos x}=12$

34.

设 $I=\int_\varepsilon^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x dx, J=\int_\varepsilon^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x dx, K=\int_\varepsilon^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x dx, \varepsilon$ 是任意小的正数，则

A $I<K<J$ 【答案】

B $K<J<I$

C $J<I<K$

D $I<J<K$

【解析】

解析：在 $[\varepsilon,\frac{\pi}{4}]$ 上，$0<\sin x<\frac{\sqrt{2}}{2}, 1<\cot x<+\infty, \frac{\sqrt{2}}{2}<\cos x<1$，又 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，故 $I<K<J$

35.

设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\le x\le 1,\\ x, & |x|>1,\end{cases}$ 而 $\varphi(x)=\int_{-2}^x f(t)dt$，则 [ ].

A $\varphi(x)$ 在 $x=\pm 1$ 处都连续，但不可导

B $\varphi(x)$ 在 $x_1=1$ 处连续且不可导，$\varphi(x)$ 在 $x_2=-1$ 处可导

C $\varphi(x)$ 在 $x_1=1$ 处可导，$\varphi(x)$ 在 $x_2=-1$ 处连续且不可导 【答案】

D $\varphi(x)$ 在 $x=\pm 1$ 处都可导

【解析】

由题设知 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处，$\lim_{x\to -1^-}f(x)=-1$，$\lim_{x\to -1^+}f(x)=1$，左右极限不相等，故 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点。根据变上限积分函数的性质，$\varphi(x)$ 在 $x=-1$ 处连续但不可导。\n在 $x=1$ 处，$\lim_{x\to 1^-}f(x)=1$，$\lim_{x\to 1^+}f(x)=1$，即 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，故 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处可导。\n综上所述，$\varphi(x)$ 在 $x_1=1$ 处可导，在 $x_2=-1$ 处连续且不可导。

36.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0, F(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x \frac{1}{f(t)}dt$，其中 $x\in[a,b]$，则以下叙述正确的有［ ］个.

(1) $F(x)$ 可导，且 $F'(x)\geq 2$.

(2) $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调上升.

(3) 存在唯一 $\xi\in(a,b)$，使 $F(\xi)=0$.

(4) $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有驻点.

(A) 2

(B) 4

(C) 1

(D) 3 【答案】

【解析】

$F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2$，于是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调上升，由 $F(a)\cdot F(b)<0$，用零点定理，$\exists\xi\in(a,b)$，使 $F(\xi)=0$.

37.

已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{4+x}, & x>0\\ 0, & x=0\\ \sqrt{1-x}, & x<0\end{cases}, \varphi(x)=\int_{-1}^x f(t)dt$，则

(A) $\varphi(x)$ 在 $x_0=0$ 处可导，且 $\varphi'(0)=f(0)$

(B) $\varphi(x)$ 在 $x_0=0$ 处连续，但不可导 【答案】

(C) $\varphi(x)$ 在 $x_0=0$ 处不连续

(D) $\varphi(x)$ 在 $x_0=0$ 处可导，且 $\varphi'(0)\neq f(0)$

【解析】

解答 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上只有 $x_0=0$ 是其跳跃间断点，于是 $\varphi(x)$ 必连续，且在跳跃间断点处不可导。

38.

$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{x^2}t\sqrt{t}dt}{\int_0^x t(t-\tan t)dt}=$[].

A -4

B -6 【答案】

C 1

D -2

【解析】

解答 利用罗必大法则，原式 $=\lim_{x\to0^+}\frac{x^3\cdot2x}{x\cdot(x-\tan x)}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2x^3}{x-\tan x}=\lim_{x\to0}\frac{6x^2}{1-\sec^2 x}=\lim_{x\to0}\frac{6x^2}{-\tan^2 x}=-6$$

39.

若 $x>0, f(x)=\int_0^{x^2}\ln(1+t)dt$，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的图形是［ ］

A 单调递减的凹弧

B **单调递增的凹弧** 【答案】

C 单调递减的凹弧

D 单调递增的凸弧

【解析】

$f'(x)=2x\ln(1+x^2)>0, f''(x)=2\ln(1+x^2)+\frac{4x^2}{1+x^2}>0$，故 $f(x)$ 为单调上升的凹弧。

40.

$\lim_{xightarrow0}\quad rac\int_0^x\sin t^2dtx^3=$[ ].

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{1}{3}$ 【答案】

C $\frac{1}{6}$

D 1

【解析】

解答 用罗比塔法则，原式 $=\lim_{x\to0}\frac{\sin(x^2)}{3x^2}=\frac{1}{3}$

41.

$f(x)$ 在 $[-a,a](a>0)$ 上连续，则以下叙述正确的是

(A) $\int_{-a}^{x}[f(t)+f(-t)]dt$ 是奇函数

(B) $\int_{-a}^{x}[f(t)+f(-t)]dt$ 是偶函数

(C) **$\int_{0}^{x}[f(t)+f(-t)]dt$ 是奇函数** 【答案】

(D) $\int_{0}^{x}[f(t)+f(-t)]dt$ 是偶函数

【解析】

$[f(t)+f(-t)]$ 是偶函数，则 $\int_{0}^{x}[f(t)+f(-t)]dt$ 必是奇函数，或令 $\varphi(x)=\int_{0}^{x}[f(t)+f(-t)]dt$，则 [redacted]。

42.

$f(x)=\int_{0}^{x}|t-1|dt$，则 [ ]

(A) $f'_{+}(1)$ 与 $f'_{-}(1)$ 都不存在

(B) **$f'_{+}(1)=f'_{-}(1)=0$** 【答案】

(C) $f'_{+}(1)$ 与 $f'_{-}(1)$ 都存在但不相等

(D) $f'_{+}(1)=f'_{-}(1)\neq 0$

【解析】

解答 $f(x)=\begin{cases}\int_{0}^{x}(1-t)dt, & 0<x\leq 1\\ \int_{0}^{1}(1-t)dt+\int_{1}^{x}(t-1)dt, & x>1\end{cases}$，

即 $f(x)=\begin{cases}x-\frac{1}{2}x^2, & 0<x\leq 1\\ \frac{x^2}{2}-x+1, & x>1\end{cases}$。

显然 $f'(x)=\begin{cases}1-x, & 0<x\leq 1\\ x-1, & x>1\end{cases}$，

$f'_{+}(1)=f'_{-}(1)=0$。

或 $f'(x)=|x-1|=\begin{cases}x-1, & x>1\\ 1-x, & x\leq 1\end{cases}$。

43.

已知 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，则 $\Phi(x)=\int_0^x[f(t)-f(-t)]dt$ 必是 [ ]

A 非奇非偶函数

B 偶函数 【答案】

C 奇函数

D 常值函数

【解析】

$f(t)-f(-t)$ 是关于 t 的奇函数，于是 $\Phi(x)$ 必是偶函数；
或

$$\Phi(-x)=\int_0^{-x}[f(t)-f(-t)]dt\overset{t=-u}{=}\int_0^x[f(u)-f(-u)]du=\Phi(x).$$

44.

设 $I_1=\int_e^x\ln tdt, I_2=\int_e^x\ln t^2dt, x>0$. 则 [ ]

A 仅当 $x>e$ 时 $I_1<I_2$ 【答案】

B 对一切 $x\neq e$ 有 $I_1\geq I_2$

C 对一切 $x\neq e$ 有 $I_1<I_2$

D 仅当 $x<e$ 时 $I_1<I_2$

【解析】

解析：当 $x>e$ 时，$\ln t<\ln t^2$，由定积分的性质可知 $I_1<I_2$.

45.

$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}(e^t-1)\sin\sqrt{t}dt}{\arcsin x^5}=$[]

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{2}{3}$

C $-\frac{2}{5}$

D $\frac{2}{5}$ 【答案】

【解析】

原式 $=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}(e^t-1)\sin\sqrt{t}dt}{x^5}=\lim_{x\to0}\frac{2x\left[e^{x^2}-1\right]\cdot\sin x}{5x^4}=\lim_{x\to0}\frac{2x^4}{5x^4}=\frac{2}{5}$.

46.

若 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{6}, & 0\le x<3\\ \frac{4-x}{2}, & 3\le x\le 5\end{cases}$，$\varphi(x)=\int_0^x f(t)dt$，关于 $\varphi(x)$ 的叙述，正确的是 [ ]。

(A) $\varphi(x)$ 在 $x=3$ 处可导，且 $\varphi'(3)\neq\infty$ 【答案】

(B) $\varphi(x)$ 在 $x=3$ 处连续，但不可导

(C) $\varphi(x)$ 在 $x=3$ 处不连续

(D) $\varphi'(3)=\infty$

【解析】

$f(x)$ 在 $[0,5]$ 上是连续函数，于是 $\varphi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 一定可导，且 $\varphi'(x)=f(x)$，故 $\varphi'(3)=f(3)=\frac{1}{2}$。

47.

函数 $y=\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}dx$ 的导数 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

(A) $x^2\sqrt{1+t^2}$

(B) $2x\sqrt{1+t^2}$ 【答案】

(C) $\frac{x^2t}{\sqrt{1+t^2}}$

(D) $2x\sqrt{1+x^4}$

【解析】

由题意得 $y=x^2\sqrt{1+t^2}$，则 $\frac{dy}{dx}=2x\sqrt{1+t^2}$。